

Economía I

Teoría de la Firma: costos de corto plazo

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

La **función de costo total** relaciona la cantidad de *output* producida con el costo total de producción. En general, la denotamos por $C(Q)$. Para estudiar la función de costos, es útil distinguir dos plazos:

- El **corto plazo**, en el que *al menos* uno de los factores está fijo.
- El **largo plazo**, en el que *todos* los factores son variables.

En la **primera parte** de esta clase analizaremos las propiedades de una función de costos de **corto plazo**, teniendo en cuenta que los costos asociados a L (trabajo) se considerarán costos variables, mientras que los costos asociados a K (capital) serán costos fijos.

El costo total de **corto plazo** se puede dividir en costos fijos y costos variables

- Costos fijos, CF : son aquellos que no cambian cuando varía la cantidad de *output* producido. Por ejemplo, un alquiler de un local: el monto a pagar es siempre el mismo independientemente de cuánto se produzca
- Costos variables, $CV(Q)$: son aquellos que cambian conforme cambia la cantidad producida. Por ejemplo, el costo de comprar insumos: si produzco más, necesito comprar más insumos.

Notación: $C(Q) = CF + CV(Q)$

Algunos conceptos relacionados son:

- **Costo medio total:** Lo que cuesta, en promedio, producir cada unidad. Matemáticamente, $CMeT = \frac{C(Q)}{Q}$.
- **Costo medio variable:** Es el costo variable dividido la cantidad, $CMeV = \frac{CV(Q)}{Q}$.
- **Costo medio fijo:** Es el costo fijo dividido la cantidad, $CMeF = \frac{CF}{Q}$.
- **Costo Marginal:** Lo que cuesta producir una unidad adicional ($CMg \approx \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$).

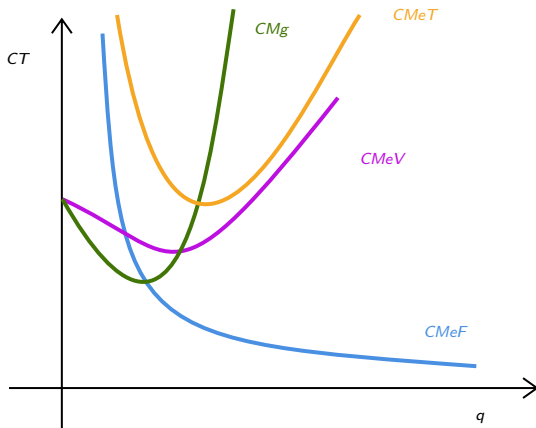
Función de costos de corto plazo: ejemplo 1

Supongamos que, para el corto plazo, cada máquina cuesta \$30 (alquiler, mantenimiento) y que el costo por trabajador es de \$50. Para producir necesitamos siempre 10 máquinas.

				COSTO FIJO	COSTO VARIABLE		COSTO MEDIO FIJO	COSTO MEDIO VARIABLE		
K	L	Output	PMg	Costo de K	Costo de L	Costo total de inputs	Costo medio de K	Costo medio de L	Costo medio total	Costo marginal
10	0	0	-	\$ 300	\$ 0	\$ 300	-	-	-	
10	1	50	50	\$ 300	\$ 50	\$ 350	\$ 6.00	\$ 1.00	\$ 7.00	\$ 1.00
10	2	90	40	\$ 300	\$ 100	\$ 400	\$ 3.33	\$ 1.11	\$ 4.44	\$ 1.25
10	3	120	30	\$ 300	\$ 150	\$ 450	\$ 2.50	\$ 1.25	\$ 3.75	\$ 1.67
10	4	140	20	\$ 300	\$ 200	\$ 500	\$ 2.14	\$ 1.43	\$ 3.57	\$ 2.50
10	5	155	15	\$ 300	\$ 250	\$ 550	\$ 1.94	\$ 1.61	\$ 3.55	\$ 3.33
10	6	162	7	\$ 300	\$ 300	\$ 600	\$ 1.85	\$ 1.85	\$ 3.70	\$ 7.14

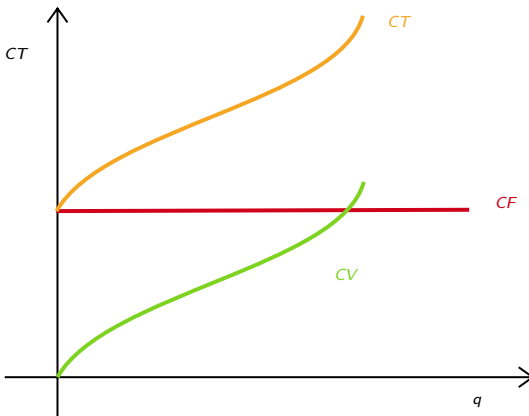
Función de costos de corto plazo

El costo medio fijo ($CMeF = CF/Q$) **siempre decrece**, dado que el costo fijo no varía y a medida que crece la cantidad producida dividido al CF por un número mayor.



Función de costos de corto plazo

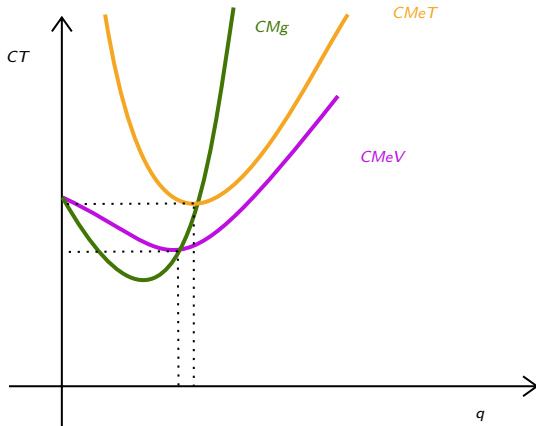
Los costos **no son** necesariamente lineales. Depende de cuál sea la **tecnología** detrás del proceso productivo. Por ejemplo, podría ocurrir que la función de costos fuese:



- En el gráfico de la slide 6 la curva de costo marginal tiene forma de U .
- Intuitivamente, esto **puede** ocurrir porque, si hay pocos trabajadores, éstos pueden dividirse las tareas y especializarse, trabajando de forma mas productiva. Por lo tanto, el costo de producir una unidad mas iría cayendo.
- Sin embargo, va a llegar un punto en donde volvamos a tener rendimientos marginales decrecientes, en los que el costo marginal aumenta.
- Esta estructura de costos (CMg con forma de U) es conocida como **estructura de costos típica**. Ver Mankiw.
- Cabe remarcar que, si bien uno esperaría ver en la práctica esta estructura de costos, no necesariamente tiene porqué darse.

Relación entre el CMeT, CMeV y el CMg

Notemos que el costo marginal **corta** al costo medio en su mínimo:



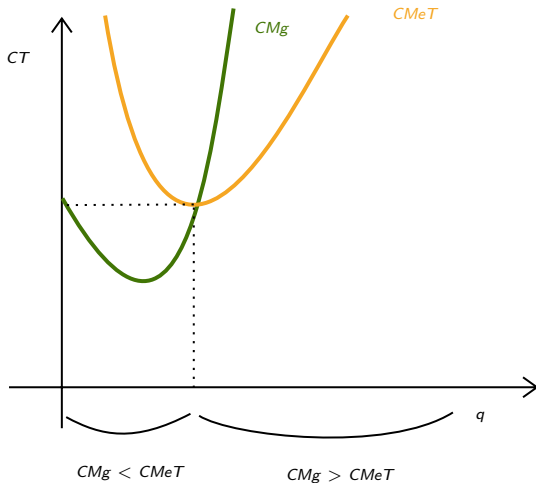
Relación entre costo medio y costo marginal

- Cuando $CMg(q) < CMeT(q)$, el $CMeT(q)$ es decreciente. La intuición es que producir una unidad extra cuesta **menos** que el promedio de las que llevo producidas, entonces si produzco dicha unidad el **costo medio cae**.
- Cuando $CMg(q) > CMeT(q)$, el $CMeT(q)$ es creciente. La intuición es que producir una unidad extra cuesta **más** que el promedio de las que llevo producidas, entonces si produzco dicha unidad el **costo medio aumenta**.

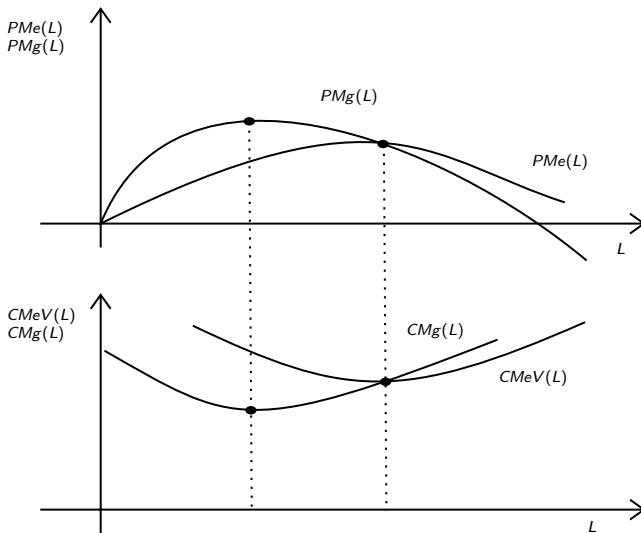
Por lo tanto, si la función de costos tiene una forma como la del ejemplo 2, **la curva de $CMg(q)$ cruza a la curva de $CMeT(q)$ en el punto de escala eficiente**.

Para esa cantidad q^* , que cumple que $CMg(q^*) = CMeT(q^*)$, se minimiza el costo medio de corto plazo.

Relación entre costo medio y costo marginal



Relación entre producción y costos



La de la slide anterior **función de costos** se obtiene a partir de la **función de producción del ejemplo 2 de la clase anterior**. En el gráfico de la siguiente filmina podemos ver que:

- El CMg alcanza su mínimo valor en la misma cantidad que el producto marginal del factor variable PMg alcanza el máximo valor.
- El $CMeV$ alcanza su mínimo valor en la misma cantidad que el producto medio PMe alcanza su máximo valor.

¿Cómo se puede aumentar la producción?

- **En el corto plazo:**

- ▶ Se pueden ajustar sólo los factores variables (insumos de producción variables), en nuestro ejemplo típico, la cantidad de trabajadores.
- ▶ Entonces, si la firma eligiese la cantidad producida que maximiza sus beneficios, tiene una única manera de hacerlo porque necesita saber cuántos trabajadores para producir dicha cantidad.
- ▶ La firma no puede afectar cuánto capital utiliza ni su tecnología.

- **En el largo plazo:**

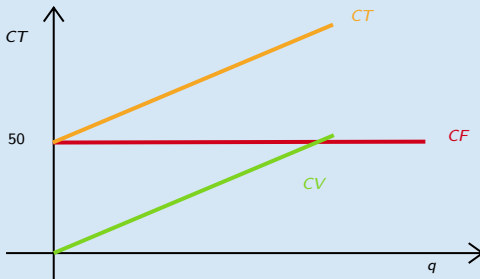
- ▶ Se pueden ajustar todos los factores, entonces la firma elige una cantidad y la forma de producirlo: elige entre las combinaciones de inputs que le permiten producir esa cantidad.
- ▶ No se puede cambiar la tecnología de producción.

- **En el muy largo plazo:** se puede mejorar la tecnología.

Ejercicio para practicar

Manuel produce alfileres. Manuel tiene que pagar \$50,000 de ABL (alumbrado, barrido y limpieza) todos los meses. Por cada trabajador que Manuel quiera contratar este mes le cuesta \$40,000. Cada trabajador adicional que contrate puede producir 5,000 alfileres. Notar que el eje y está medido en miles de \$.

- ¿Cuál es el costo fijo?
- ¿Cuál es la pendiente de la función de costo variable?
- ¿Cuál es el costo total si Manuel decide emplear a 12 trabajadores?



Ejercicio 1 (Final 2014)

Suponiendo que una firma tiene una estructura de costos habitual (CMT y CMV con forma de U), y que cuando la firma está produciendo 10 unidades de producto el costo marginal es igual a 10 y el costo medio total es igual a 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser verdadera?

- El CMT está cayendo y el CMg y el CMT se intersectan cuando $q = 5$.
- El CMT está cayendo y el CMg y el CMT se intersectan cuando $q = 15$.
- El CMT está creciendo y el CMg y el CMT se intersectan cuando $q = 5$.
- El CMT está creciendo y el CMg y el CMT se intersectan cuando $q = 15$.